

Gerência de Falhas e Segurança

segunda-feira, 30 de março de 2026 10:45

DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO E CRIPTOGRAFIA

Distribuição em Redes

A distribuição em redes de computadores consiste no compartilhamento de recursos, dados e serviços entre dispositivos conectados. Esse processo permite que usuários acessem arquivos, utilizem impressoras, sistemas e aplicações de forma integrada, facilitando a colaboração e aumentando a eficiência.

Para garantir a segurança nesse ambiente distribuído, é necessário aplicar mecanismos como autenticação, controle de acesso, uso de firewalls e VPNs, que protegem os dados contra acessos não autorizados.

Gerência de Falhas na Distribuição

A gerência de falhas na distribuição envolve identificar, notificar e corrigir problemas que afetam o funcionamento da rede. A detecção de falhas é essencial para localizar erros de conectividade ou desempenho e agir rapidamente para minimizar impactos.

Essa gerência permite manter a disponibilidade dos serviços e garantir que a rede continue operando de forma adequada.

Tecnologias de Distribuição

Existem diferentes formas de distribuição de dados em redes. As redes P2P permitem que dispositivos compartilhem informações diretamente entre si, sem a necessidade de um servidor central. O balanceamento de carga distribui o tráfego entre vários servidores, melhorando o desempenho e evitando sobrecarga.

As CDNs distribuem conteúdo em diversos servidores ao redor do mundo, facilitando o acesso rápido a dados como vídeos e imagens. Além disso, redes sociais, IoT e plataformas digitais são exemplos de distribuição em larga escala.

Técnicas de Gerenciamento na Distribuição

- Controle de Acesso
 - O controle de acesso garante que apenas usuários autorizados possam acessar determinados recursos, utilizando mecanismos como senhas, autenticação em dois fatores e certificados digitais.
- SNMP
 - O SNMP é utilizado para monitorar dispositivos de rede, permitindo coletar informações e gerar alertas sobre falhas ou problemas.
- Monitoramento de Tráfego
 - Ferramentas de análise de rede permitem identificar problemas como congestionamento, perda de pacotes e falhas de comunicação.

ARMAZENAMENTO EM REDES

Conceito de Armazenamento

O armazenamento em redes refere-se à guarda e compartilhamento de dados em servidores ou sistemas de nuvem, permitindo acesso remoto e colaboração entre usuários. É uma parte essencial da infraestrutura de TI.

Segurança no Armazenamento

A segurança dos dados armazenados é garantida por meio de criptografia, controle de acesso, políticas de retenção e backups. Essas medidas evitam perda de dados e acessos indevidos.

Técnicas de Proteção de Dados

- Redundância de Dados
 - A redundância utiliza técnicas como RAID para manter cópias dos dados em diferentes discos, garantindo disponibilidade mesmo em caso de falha.
- Backup e Recuperação
 - A realização de backups periódicos e planos de recuperação de desastres permite restaurar dados em caso de falhas ou ataques.
- Controle de Acesso
 - Define quem pode acessar ou modificar os dados, garantindo a proteção de informações sensíveis.
- Políticas de Retenção
 - Estabelecem regras para armazenamento e descarte seguro de dados, evitando acúmulo desnecessário e riscos de exposição.

CRIPTOGRAFIA EM REDES

Conceito de Criptografia

A criptografia é a técnica utilizada para proteger informações, transformando dados legíveis em um formato codificado (cifrado), que só pode ser interpretado por quem possui a chave correta. Isso garante a confidencialidade, integridade e autenticidade das informações.

Funcionamento

O processo de criptografia utiliza algoritmos e chaves para transformar uma mensagem original em texto cifrado. Caso a mensagem seja interceptada, não poderá ser compreendida sem a chave de descryptografia.

Conceitos Importantes

- Criptografia
 - É a criação de mensagens codificadas.
- Criptoanálise
 - É a tentativa de quebrar ou decifrar mensagens criptografadas.
- Criptologia
 - É o estudo geral da criptografia e da criptoanálise.

Esteganografia

A esteganografia é uma técnica complementar que consiste em esconder uma mensagem dentro de outro arquivo aparentemente comum, dificultando a detecção da informação oculta.

Tipos de Criptografia

A criptografia pode ser simétrica, quando utiliza a mesma chave para cifrar e decifrar, ou assimétrica, quando utiliza chaves diferentes. Também são utilizadas funções de hash para garantir a integridade dos dados.

Aplicações da Criptografia

- SSL/TLS
 - Protocolos que protegem a comunicação entre navegadores e servidores, garantindo segurança na transmissão de dados.
- VPN
 - Cria túneis seguros para transmissão de dados em redes públicas.
- Criptografia em Repouso
 - Protege dados armazenados em dispositivos, garantindo segurança mesmo em caso de perda ou roubo.

Importância

A criptografia é essencial para a segurança das redes modernas, protegendo dados contra interceptação e garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso às informações. No entanto, sua implementação exige cuidado com o gerenciamento de chaves, escolha de algoritmos e impacto no desempenho.

Falhas versus erros

Falhas e erros podem ocorrer em sistemas de comunicação de dados, tanto em equipamentos físicos quanto durante a transmissão. Mesmo com testes rigorosos, esses problemas ainda podem aparecer nas redes.

Os erros de transmissão são classificados em três tipos principais:

- **Interferência** — radiações eletromagnéticas causam ruído, degradando sinais (rádio ou cabeados)
- **Distorção** — alterações no sinal causadas por dispositivos físicos, podendo levar à perda de qualidade ou sinal
- **Atenuação** — perda de força do sinal devido à distância ou obstáculos (paredes, vidro, etc.)

Capacidade de transmissão e erros

Em 1984, Claude Shannon definiu limites matemáticos para transmissão de dados considerando sinal/ruído.

Os erros não podem ser totalmente eliminados, mas podem ser detectados e corrigidos automaticamente.

Esse processo gera **sobrecarga**, exigindo equilíbrio entre desempenho e custo.

Tipos de erros

- **Erro de um único bit (single-bit-error)**

Apenas um bit é alterado.

Impacto pequeno e de curta duração.

Exemplo: travamento rápido em streaming

- **Erro em rajada (burst error)**

Vários bits são alterados

Impacto maior e mais duradouro

Pode afetar streaming, sites e jogos online

- **Erro indefinido**

Dados chegam de forma ambígua

Pode causar múltiplos períodos de degradação

Métodos de correção de erros

- **FEC (Forward Error Correction)**

Uso de bits redundantes para o receptor corrigir o erro

- **Retransmissão**

O receptor solicita o reenvio da mensagem com erro

Falhas em sistemas

Falhas são respostas incorretas do sistema em relação ao esperado.

Podem ser causadas por:

- Fator humano
- Hardware
- Software
- Meios de transmissão

Métricas de confiabilidade

- **MTBF (Tempo médio entre falhas)**

Estimativa do tempo médio entre falhas

- **MTTR (Tempo médio para reparo)**

Tempo médio necessário para corrigir uma falha

Essas métricas ajudam a prever falhas e tempo de indisponibilidade.

Monitoramento, manutenção e correção

A gerência de redes envolve três pilares principais:

Monitoramento

Acompanhamento contínuo da rede para identificar problemas e ameaças

Exemplos:

- Monitoramento de tráfego (identificar gargalos)
- Monitoramento de equipamentos (falhas, temperatura)
- Análise de logs (eventos e segurança)
- Monitoramento de segurança (ameaças e acessos suspeitos)

Manutenção

Ações preventivas para manter a rede funcionando corretamente

Exemplos:

- Atualizações de software
- Substituição de hardware
- Gestão de ativos
- Aplicação de políticas de segurança

Correção

Ações para resolver falhas já identificadas

Exemplos:

- Recuperação de desastres
- Resposta a incidentes de segurança
- Correção de configurações

Logs e segurança

Logs são registros importantes para análise da rede

Boas práticas:

- Inspeção frequente
- Investigação de problemas
- Definição de padrões

Os dispositivos devem estar sincronizados com servidores NTP

Controle de acesso (NAC)

Ferramenta usada para segurança da rede

Funções:

- Controlar acesso de usuários/dispositivos
- Evitar invasões
- Detectar dispositivos vulneráveis

Permite validar:

- Credenciais
- Antivírus
- Softwares e atualizações

Resumo geral

A gerência de falhas e segurança garante o funcionamento confiável da rede:

- **Monitoramento** — identifica problemas
- **Manutenção** — previne falhas
- **Correção** — resolve incidentes